VMNI EN URGENCIAS

Base Científica de la aplicación

Las guías, la evidencia y los umbrales que fundamentan cada recomendación de la app — edición de divulgación para sus usuarios

Edición pública — generada el 27 de octubre de 2026

Carlos J. Galán Doval

Coautor y revisor: Enrique Fernández Romero

Urgencias · Hospital de Montilla · Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba

App: cjgaland.github.io/vmni-urgencias · código y proceso de revisión: github.com/cjgaland/vmni-urgencias

Documento divulgativo para transparencia del proyecto. La app es una utilidad de apoyo a la decisión y docencia: no sustituye el criterio del profesional ni los protocolos de cada centro. Los umbrales marcados como provisionales están en proceso de revisión científica externa; el proceso completo de revisión puede consultarse en el repositorio del proyecto.

Índice

1. Marco de evidencia (jerarquía de fuentes).....
2. Entradas de la app (evaluación inicial).....
3. Árbol de decisión (formalización del algoritmo A–E del borrador).....
4. Contraindicaciones de la VNI (fusión BTS 2016 · consenso 2021 · Neumosur).....
5. Elección de modo.....
6. Parámetros iniciales por escenario.....
7. Titulación y objetivos.....
8. Monitorización, respuesta y fracaso.....
9. Retirada de la VNI.....
10. Resolución de problemas y asincronías (módulo "fallos" y simulador).....
11. Interfaces.....
12. Dispositivos del área (pendiente de completar con los manuales de cada equipo (pendiente de revisión)).....
13. Tratamiento farmacológico por escenario — VALIDADO (27-10-2026).....
14. Bibliografía.....
Anexo A. Glosario de siglas y acrónimos.....

1. Marco de evidencia (jerarquía de fuentes)

Orden de prelación cuando las fuentes discrepan (criterio propuesto, pendiente de revisión):

1. **ATS 2026** — *Noninvasive Respiratory Support for Adult Patients with Acute Respiratory Failure*. Am J Respir Crit Care Med 2026;212:2135 (doi 10.1093/ajrccm/aamag302). Es la guía más reciente; actualiza la ERS/ATS 2017 e incorpora el alto flujo (TAFCN).
2. **ERS/ATS 2017** — Rochwerg B et al. Eur Respir J 2017;50:1602426. Sigue siendo la referencia para los escenarios que la ATS 2026 no reevaluó (EAP, inmunodeprimido, asma, postoperatorio, paliativo, trauma, destete).
3. **BTS/ICS 2016** — Davidson AC et al. Thorax 2016;71(Supl 2):ii1–ii35. La más operativa en fallo hipercápnico: parámetros, titulación y escalada.
4. **Consenso español 2021** (SEPAR, SEMICYUC, SEMES, SECIP, SENeo, SEDAR, SENP) — Luján M, Peñuelas Ó, Cinesi C et al. Med Intensiva 2021;45:298-312 (+ documento extenso). Marco organizativo y criterios de fracaso/IOT. SEMES es firmante: es el documento de referencia para Urgencias en España.
5. **GOLD 2026** (EPOC), **ESC 2021** (IC aguda/EAP), **Cochrane** por patología y estudios primarios.
6. **Manuales prácticos** (Artacho *Manual de Soporte Respiratorio*; Manual VMNI HUGCR; Carratalá *Foster Manual de ventilación mecánica* 2020; SEMES *Fundamentos*): detalle operativo donde las guías no llegan.

1.1 Resumen de recomendaciones por escenario

Escenario	Recomendación	Fuerza / certeza	Fuente
EPOC agudizado con pH ≤7,35 y PaCO2 >45	**VNI binivel** (fuerte ↓mortalidad y ↓intubación)	Fuerte / alta	ERS/ATS 2017 Q1b; BTS 2016 rec. 25 (A); ATS 2026 PICO2; consenso 2021 (verde, 100%)
EPOC hipercápnico **sin** acidosis	NO usar VNI	Condicional en contra / baja	ERS/ATS 2017 Q1a
EPOC: prueba de VNI antes de intubar (salvo deterioro inmediato)	Sí	Fuerte / moderada	ERS/ATS 2017 Q1b
Hipercapnia con acidemia **leve** (pH >7,25)	TAFCN como alternativa a VNI, con monitorización y escalada disponibles (~1/3 acaba en VNI)	Condicional / baja	ATS 2026 PICO2
EAP cardiogénico (hospital)	**CPAP o binivel** (equivalentes)	Fuerte / moderada	ERS/ATS 2017 Q2a; consenso 2021 (verde, 100%); Cochrane 2019
EAP prehospitalario	CPAP o binivel	Condicional / baja	ERS/ATS 2017 Q2b; Mal 2014
IC aguda con FR >25 y SpO2 <90%	VNI precoz	Clase IIa, nivel B	ESC 2021 (IC)
Fallo hipoxémico de novo	**TAFCN** primera línea frente a O2 convencional; VNI/CPAP (mascarilla o helmet) sugeridas; sin preferencia TAFCN vs VNI	TAFCN: fuerte/moderada. VNI/CPAP: condicional/baja	ATS 2026 PICO1 (la ERS/ATS 2017 no hacía recomendación)
Neumonía sin comorbilidad cardiorrespiratoria	VNI no aconsejable (prueba solo con comorbilidad, en	Rojo 73% / amarillo 93%	Consenso 2021

Escenario	Recomendación	Fuerza / certeza	Fuente
	entorno monitorizado)		
SDRA moderado-grave	NO VNI (excepción: SDRA leve, PaFi 200-300)	Rojo 86%	Consenso 2021
Inmunodeprimido con IRA	VNI temprana (beneficio cuestionado en ensayos posteriores; TAFCN alternativa)	Condicional / moderada	ERS/ATS 2017 Q4; matiz consenso 2021
Asma aguda grave	Sin recomendación (ERS/ATS); prueba corta solo con vigilancia estrecha, idealmente UCI	Amarillo 93%	ERS/ATS 2017 Q3; consenso 2021; Cochrane 2012; Homer-Bouthiette 2025 (favorable, certeza baja)
SHO descompensado con acidosis	VNI (mismos criterios que EPOC; sin acidosis, si somnolencia + trastorno del sueño o IC derecha)	Verde 66% / BTS rec. 57 (B), 58 (D)	Consenso 2021; BTS 2016
Neuromuscular / restrictivo agudo	VNI precoz **sin esperar acidosis** (VC <1 L + FR >20 ya la indica); no retrasar IOT si falla	BTS rec. 50-53 (D)	BTS 2016; consenso 2021
Trauma torácico (sin neumotórax no drenado)	VNI con dolor controlado e hipoxemia no grave	Condicional / moderada	ERS/ATS 2017 Q8; consenso 2021
Paliativo / disnea terminal	Ofrecer VNI como coadyuvante (no techo terapéutico); también con orden de no intubar en grupos de eficacia documentada	Condicional / moderada	ERS/ATS 2017 Q7; consenso 2021
Post-extubación de alto riesgo	VNI profiláctica (≥65 años, comorbilidad cardiorrespiratoria, hipercapnia, VM prolongada, obesidad)	Condicional / moderada	ATS 2026 PICO4; ERS/ATS 2017 Q10a
Fallo post-extubación **ya establecido**	NO VNI (retrasa la reintubación)	Condicional en contra / baja	ERS/ATS 2017 Q10b; consenso 2021

1.2 Magnitud del efecto (para el módulo docente)

- **EPOC (Cochrane Osadnik 2017, 17 ECA, n=1264):** mortalidad RR 0,54 (0,38–0,76), NNT 12; intubación RR 0,36 (0,28–0,46), NNT 5; estancia −3,4 días. Beneficio igual con pH 7,30–7,35 que <7,30, y en planta que en UCI.
- **EAP (Cochrane Berbenetz 2019, 24 estudios, n=2664):** mortalidad RR 0,65 (0,51–0,82), NNT 17; intubación RR 0,49 (0,38–0,62), NNT 13; sin aumento de IAM (RR 1,03).
- **Asma (Cochrane Lim 2012; Homer-Bouthiette & Wilson, Ann Am Thorac Soc 2025):** evidencia escasa; en la revisión de 2025 todos los resultados significativos favorecieron a la VNI (intubación RR 0,46 en ECA, no significativa; observacionales RR 0,55), certeza baja-muy baja.
- **Prehospitalaria (Mal 2014, 7 ECA, n=632):** mortalidad RR 0,58, NNT 18; VMI RR 0,37, NNT 8 (certeza alta).

- **Fracaso real en urgencias españolas:** 4,5–9,8% de IOT en series de EAP/EPOC (Cano Ballesteros 2019; Carratalá 2010; serie SEMES n=207: BiPAP ineficaz 8,7%, IOT 4,3%).

2. Entradas de la app (evaluación inicial)

2.1 Antecedentes personales

Según el borrador inicial, con dos matices añadidos (en cursiva):

- **Patología respiratoria** (selección múltiple): EPOC · Sospecha de EPOC no confirmada · Asma · SAHOS · SHO · Trastorno restrictivo toracógeno · Patología respiratoria neuromuscular · Otros trastornos respiratorios · *Bronquiectasias/FQ (la BTS les da los mismos criterios que la EPOC, rec. 42).*
- **Otros antecedentes:** Insuficiencia cardiaca · HTA · Diabetes · Enfermedad renal crónica · Enfermedad grave de otra etiología · *Inmunodepresión (cambia la recomendación: VNI/TAFCN temprana, ERS/ATS Q4).*
- **Otras circunstancias:** O2 domiciliario (continuo / por horas) · *VMNI o CPAP domiciliaria previa (condiciona parámetros y retirada)* · Vida limitada / LET (activa la rama paliativa).

2.2 Situación clínica (signos de gravedad)

FR (valor numérico) · respiración abdominal paradójica · uso de musculatura accesoria · aumento evidente del trabajo respiratorio · nivel de consciencia (**GCS numérico**: lo exigen HACOR y los umbrales de contraindicación GCS ≤8) · FC · TA · SpO2.

Umbrales relevantes: FR >24 (criterio de inicio en EPOC, ERS/ATS p.6), FR >30 (fallo de novo), FR >35 persistente (fracaso probable, BTS ii16).

2.3 Gasometría: ¿arterial o venosa?

- **pH venoso:** fiable para cribado; sesgo medio ≈ −0,03 respecto al arterial (el venoso es más bajo). El 96% de pH arterial ≥7,35 también son venosos ≥7,35 (Kelly). **Regla de la app:** pH venoso + 0,03 ≈ pH arterial, con aviso de imprecisión.
- **pCO2 venosa:** NO intercambiable (sesgo ≈ +5–6 mmHg, límites de acuerdo amplios; Razi 2007). **Regla de cribado:** pCO2 venosa <45 mmHg descarta hipercapnia significativa; si ≥45 o hay acidosis, confirmar con arterial.
- **Consenso 2021 (p.91):** gasometría venosa aceptable en EAP sin shock ni patología obstructiva crónica; arterial en el resto.
- La PaO2 **solo** vale de gasometría arterial; con venosa, la oxigenación se evalúa por SpO2 → SaFi.

2.4 FiO2 administrada (estimación)

Dispositivo	FiO2 estimada	Nota
Aire ambiente	0,21	–
Gafas nasales	0,21 + **0,04** × L/min (clásica regla del 4%/L, hasta 6 L/min)	⚠ El borrador inicial decía «0,21 + 0,3×L/min»: errata evidente. Decidir 3%/L vs 4%/L (pendiente de revisión)
Ventimask (VK)	% del dispositivo / 100	Directa
Reservorio	4-5 L/min → 0,60 · 6-7 → 0,70 · 8-9 → 0,80 · ≥10 → 0,90	Según borrador inicial (coherente con la docencia habitual)
TAFCN (AirVo)	FiO2 programada	Directa
Respirador **con** mezclador (V60,	FiO2 programada	Directa

Dispositivo	FiO2 estimada	Nota
Vivo con módulo O2)		
Respirador **sin** mezclador (O2 a caudalímetro)	Tabla Thys & Liistro (abajo) + **fórmulas propias de Carlos para Vivo (pendientes de incorporar)**	La FiO2 real depende de IPAP, flujo de O2, punto de conexión, fuga y patrón ventilatorio

FiO2 (%) según flujo de O2 e IPAP (Thys & Liistro, en Rev Am Med Resp 2021, tabla 2.3.5):

O2 L/min	IPAP 8	IPAP 12	IPAP 16	IPAP 20
2	24	24	24	22
4	28	29	26	23
6	32	33	30	26
8	36	36	32	30
10	40	38	35	35
12	44	41	38	37
15	~50	~46	~43	~42

> A mayor IPAP, menor FiO2 para el mismo flujo (más dilución). Conectar el O2 lo más cerca de la mascarilla (lado del puerto espiratorio) aumenta la FiO2.

2.5 Cálculos derivados

Cálculo	Fórmula	Umbrales
PaFi	PaO2 / FiO2	>300 normal · 200–300 leve · 100–200 moderada · <100 grave (clasificación del borrador, coherente con Berlín)
SaFi	SpO2 / FiO2 (válida solo con **SpO2 ≤97%**)	SaFi 315 ≈ PaFi 300 · SaFi 235 ≈ PaFi 200 (Rice 2007) · intermedios por interpolación (pendiente de revisión)
pH esperado (hipercapnia aguda)	pH = 7,40 − 0,008 × (PaCO2 − 40)	Si el pH real ≈ esperado → acidosis respiratoria **aguda** pura
pH esperado (hipercapnia crónica)	pH = 7,40 − 0,003 × (PaCO2 − 40)	Si el pH real ≈ este → crónica compensada; entre ambas → **crónica agudizada**
HCO3 esperado	Agudo: +1 mEq/L por cada 10 mmHg de ↑PaCO2 · Crónico: +3,5–4 mEq/L por 10 mmHg	HCO3 >30 con hipercapnia → componente crónico (IRC agudizada)
Componente metabólico (Winter)	PaCO2 esperada = 1,5 × HCO3 + 8 (±2)	PaCO2 real > esperada → acidosis mixta
Lactato	<2 mmol/L (≈18 mg/dL) normal	Borrador: <20 / 20–30 / >30 mg/dL. Láctico alto + pH menor del esperado → componente metabólico/hipoperfusión (pendiente de revisión)
HACOR (a 1–2 h de VNI)	FC + pH + GCS + PaFi + FR (0–25 puntos)	≤5: fracaso ~18% · >5: fracaso ~78% (Duan 2017; validación externa más débil, AUC 0,71–0,83) (pendiente de revisión)
Peso ideal (para Vt	Varón: 50 + 0,91×(talla cm −152,4) ·	Vt objetivo 6–8 ml/kg ideal (ver §7)

Cálculo	Fórmula	Umbrales
objetivo)	Mujer: 45,5 + 0,91×(talla cm −152,4)	

> **Nota HCO3 (pregunta del borrador):** se necesita el **valor absoluto**, no categorías — las fórmulas de pH esperado y Winter lo requieren. La app puede mostrar además la categoría (<22 / 22–26 / 27–30 / >30).

3. Árbol de decisión (formalización del algoritmo A–E del borrador)

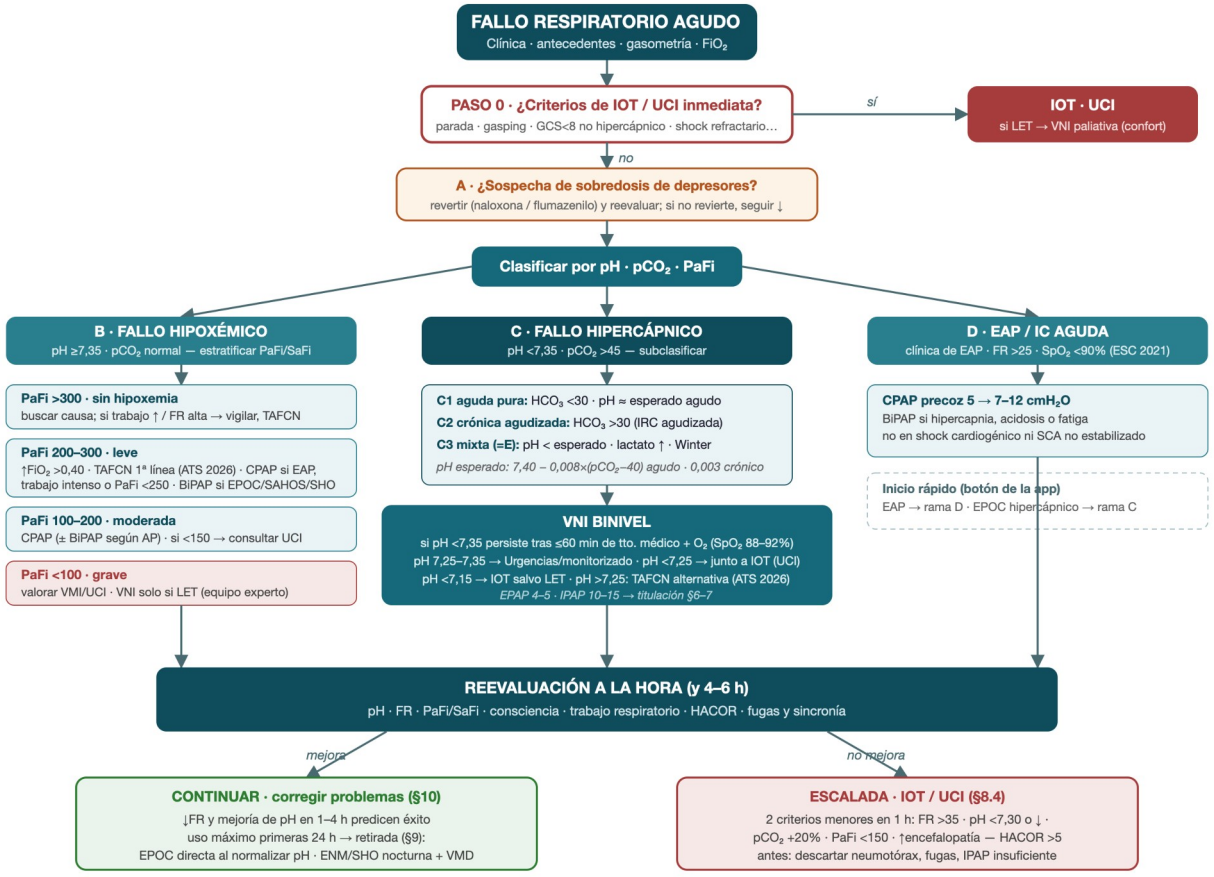


Figura 1 · Visión global del árbol de decisión — VMNI en Urgencias v0.1 (los detalles y umbrales, en las secciones 3–8)

Figura 1. Visión global del proceso: cribado de intubación (paso 0), rama de tóxicos (A), clasificación en fallo hipoxémico (B), hipercápnico (C) y EAP (D), reevaluación a la hora y salidas (continuar/retirada vs escalada). Los umbrales detallados, en el texto.

Paso 0 – Cribado de intubación/UCI inmediata (antes de cualquier VNI)

IOT emergente (consenso 2021, tabla 3; BTS Box 1): parada respiratoria o cardiaca · pausas respiratorias o gasping con pérdida de alerta · FC <50 con bajo nivel de consciencia · agitación incontrolable · aspiración masiva / secreciones no manejables · inestabilidad hemodinámica sin respuesta a volumen y vasoactivos · GCS <8 de causa no hipercápnica. → Si LET/paliativo: rama paliativa (VNI para confort si pertenece a grupos con eficacia documentada).

Rama A – Sospecha de sobredosis de depresores

pH <7,30 + pCO2 >50 + clínica compatible, sin otros antecedentes → **revertir** (naloxona/flumazenilo según tóxico) + soporte; reevaluar gasometría. Si no revierte → continuar por B/C según patrón. *(Criterio del borrador; sin guía específica – validación de Enrique.)*

Rama B – pH ≥7,35 con pCO2 normal/baja: fallo hipoxémico

Estratificar por PaFi (o SaFi):

PaFi	Gravedad	Conducta propuesta
>300	Sin hipoxemia	Si trabajo respiratorio intenso / FR alta: buscar causa; vigilar riesgo de

PaFi	Gravedad	Conducta propuesta
		agotamiento; considerar TAFCN
200–300	Leve	1º subir FiO2 >0,40 y reevaluar. **TAFCN de primera línea** (ATS 2026). CPAP si EAP, trabajo intenso o PaFi <250; binivel si antecedente de EPOC/SAHOS/SHO/restrictivo
100–200	Moderada	CPAP (valorar binivel según antecedentes) o TAFCN con vigilancia estrecha. **PaFi <150 → avisar/consultar UCI**
<100	Grave	**Valorar VMI/UCI.** VNI solo si LET, por equipo experto y reevaluación precoz

Matices de guía: en neumonía sin comorbilidad la VNI no es aconsejable (consenso 2021); en SDRA moderado-grave, no VNI; el fracaso de VNI en de novo se asocia a Vt espontáneo alto y a retrasar la IOT (ERS/ATS p.9).

Rama C – pH <7,35 con pCO2 >45: fallo hipercápnico

Subclasificar con HCO3, lactato y pH esperado:

Patrón	Criterios	Lectura
C1. Acidosis respiratoria **aguda** pura	HCO3 <30, lactato normal, pH real ≈ esperado agudo	IRA hipercápnica de novo (EPOC agudizado, depresores…)
C2. Crónica **agudizada**	HCO3 >30, lactato normal, pH entre esperado agudo y crónico	IRC agudizada (EPOC evolucionado, SHO)
C3. Acidosis **mixta**	pH menor que el esperado respiratorio, y/o lactato alto, y/o Winter con PaCO2 > esperada	Buscar hipoperfusión/sepsis; peor pronóstico; VNI con más vigilancia

Conducta común: **VNI binivel** si pH <7,35 persiste tras tratamiento médico óptimo con O2 controlado (SpO2 88–92%) durante máx. 60 min (BTS fig.1: pH <7,35 + PaCO2 >6,5 kPa [~49 mmHg] + FR >23). No esperar a la radiografía si pH <7,25 (BTS ii16). Gravedad: pH 7,25–7,35 → VNI en Urgencias/área monitorizada · pH <7,25 → VNI con vía de IOT inmediata disponible (UCI/críticos) · pH <7,15 (o <7,25 con rasgo adverso) → IOT salvo LET (BTS ii18). Acidemia leve (pH >7,25): TAFCN es alternativa con monitorización (ATS 2026) – relevante si hay AirVo disponible.

Rama D – EAP/IC aguda (inicio rápido)

Criterios ESC 2021: FR >25, SpO2 <90% → **CPAP precoz** (5→7,5→10 cmH2O; ver §6). Binivel si hipercapnia, acidosis o fatiga. No en shock cardiogénico ni SCA no estabilizado (exclusiones ERS/ATS Q2a).

Rama E – pH esperado mayor que el real (categoría del borrador)

Equivale a detectar componente metabólico añadido (C3): la app mostrará la descomposición (respiratorio vs metabólico) y recomendará buscar causa (lactato, cetoacidosis, renal) además del soporte ventilatorio.

Inicio rápido (botón del borrador)

- **EAP** → rama D directa. Entradas mínimas: pH, pO2/SpO2, pCO2, FiO2.
- **EPOC hipercápnico** → rama C directa. Mismas entradas mínimas (para evaluar respuesta se repiten a 1 h).

4. Contraindicaciones de la VNI (fusión BTS 2016 · consenso 2021 · Neumosur)

Absolutas: necesidad de IOT emergente (paso 0) · imposibilidad de ajustar interfaz (trauma/quemadura/deformidad facial grave) · obstrucción fija de vía aérea superior · neumotórax no drenado (alta sospecha) · hemoptisis/hematemesis amenazante · coma no hipercápnico · rechazo del paciente · falta de control de secreciones · shock no estabilizable.

Relativas (aumentan el riesgo de fracaso; exigen entorno monitorizado): pH <7,15 (o <7,25 con rasgo adverso añadido) · GCS ≤8 de causa hipercápnica (la encefalopatía hipercápnica NO contraindica: puede revertir) · agitación/confusión · vómitos no controlados (sonda nasogástrica si distensión) · cirugía reciente de vía aérea o digestiva alta · secreciones abundantes · embarazo · inestabilidad hemodinámica moderada · FMO.

5. Elección de modo

Situación	Modo de elección	Razón
Fallo hipercápnico (EPOC, SHO, restrictivo)	**Binivel S/T** (presión de soporte + EPAP, con FR de respaldo)	Descarga musculatura y barre CO2 (consenso p.81-82)
EAP	**CPAP** (equivalente a binivel; más simple y barata); binivel si hipercapnia/fatiga	ERS/ATS Q2a; Masip 2018
Hipoxemia de novo	TAFCN 1ª línea; CPAP/VNI (mascarilla o helmet) como alternativa	ATS 2026 PICO1
Vt insuficiente pese a IPAP alta (SHO, ENM)	Modos con volumen asegurado (AVAPS / volumen garantizado) o PCV	Artacho p.102
ENM con disparo débil	PCV/controlada (el trigger falla)	BTS rec. 52

6. Parámetros iniciales por escenario

> Valores de inicio "seguros" + rango de titulación. Donde las fuentes discrepan se indica el rango y la opción propuesta, pendiente de revisión.

6.1 Binivel (EPOC agudizado – escenario de referencia)

Parámetro	Inicio	Titulación	Fuente
EPAP	4–5 cmH2O (mínimo 4 con rama única, evita reinhalación)	Subidas de 1–2 hasta compensar autoPEEP / esfuerzos inefectivos. Techo habitual 8 sin revisión experta	BTS (inicio 3); Artacho; consenso (5-6); pendiente de revisión
IPAP	10–12 cmH2O (BTS: 15 directo; 20 si pH <7,25)	+2–3 cmH2O cada 10–30 min según tolerancia, Vt y FR. Techo habitual 20–25; no superar 30	BTS ii9; Foster p.39-40; pendiente de revisión
FR respaldo	12–15 rpm	–	Foster/Artacho (BTS dice 16–20; pendiente de revisión)
Ti / I:E	Ti 0,8–1,2 s · I:E 1:2–1:3	Apnea tolerada 8–15 s	BTS; Artacho
Rampa (rise)	Rápida-media, la más corta tolerada	Más lenta si intolerancia	Artacho; Foster
Trigger insp.	Flujo 3–5 L/min (sensible, sin autociclado)	–	Artacho D4
Ciclado esp.	~25%; subir a 40–60% si Ti largo o esfuerzos inefectivos (obstructivos >25%)	–	Artacho
O2 / SpO2	Objetivo **88–92%**. FiO2 inicio 0,3–0,4 si regulable; si caudalímetro, ajustar por SpO2	Subir FiO2 solo tras optimizar ventilación; >4 L/min por caudalímetro genera fugas/asincronía → preferir equipo con mezclador	BTS rec. 4 (A)

6.2 Binivel en restrictivo / SHO / neuromuscular

- **SHO:** EPAP 8–10 (hasta 10–15 si IMC >35 / SAHOS), IPAP alta (puede superar 25–30 para lograr Vt). Ti 1,2–1,5 s; I:E 1:1–1:2; ciclado <25%.
- **ENM:** IPAP 10 de inicio (o +5 sobre su ventilador habitual), suele bastar PS 8–12; considerar PCV si disparo débil. No retrasar IOT si falla (BTS rec. 53).
- **Cifoescoliosis:** IPAP >20, a veces >30 (Artacho p.102); EPAP puede subir para reclutar.

6.3 CPAP (EAP)

Parámetro	Valor
Inicio	4–5 cmH2O
Titulación	+2 cmH2O cada 5–10 min hasta la mínima presión eficaz (SpO2 ≥92–93%, ↓FR, ↓trabajo)

Parámetro	Valor
Rango habitual	7–12 cmH2O (Boussignac igual; >15–18 sin objetivos → cambiar modo o IOT)
FiO2	Alta al inicio (1,0 con sistema convencional), bajar 15–20% cada 30 min hasta ≤0,5 con SpO2 ~93%
Retirada	Bajar 2 cmH2O cada 30 min hasta 4–5; sustituir por TAFCN 35–40 L/min u O2 convencional

6.4 TAFCN (AirVo)

Flujo 45–50 L/min (inicio a 30–40 si intolerancia) · Temperatura 37 °C · FiO2 mínima para SpO2 93–94% (88–92% si riesgo hipercápnico) · **Índice ROX** (SaFi/FR) ≥4,88 a las 12 h se asocia a éxito (consenso 2021 p.87-88).

6.5 Objetivos de SpO2 (unificación propuesta (pendiente de revisión))

- Riesgo hipercápnico (EPOC, SHO, ENM, toracógeno): **88–92%** (BTS rec. 4, grado A).
- Resto (EAP, hipoxémico de novo): **92–96%**.

7. Titulación y objetivos

7. Posición 30–45°, monitorización (SpO2 continua, FR, FC, TA, GCS), explicar la técnica, sujetar la mascarilla con la mano al inicio, arnés sin tensión excesiva (pasar 2 dedos).
8. **Vt objetivo: 6–8 ml/kg de peso ideal** (BTS/criterio mayoritario; rango 5–7 según Foster; riesgo si >9,5) y FR <25 rpm.
9. Hipoxemia persistente → subir EPAP de 2 en 2 (máx. 8–12 según escenario) → después FiO2.
10. Hipercapnia persistente → mejorar sincronía y fugas → subir IPAP (techo 20–25) → reducir espacio muerto (mascarilla menor, puerto espiratorio próximo, válvula antirreinhalación si acidosis grave).
11. Uso continuo las primeras horas (máximo uso en las primeras 24 h, BTS ii17), pausas breves para comida/nebulización (nebulizar sin interrumpir la VNI si es dependiente: malla vibrante en T o pMDI con cámara en rama inspiratoria).
12. Sedación cautelosa solo en entorno monitorizado (morfina 2,5–5 mg IV en agitación/taquipnea — BTS buena práctica; dexmedetomidina/remifentanilo en UCI).

8. Monitorización, respuesta y fracaso

8.1 Tiempos

- **Gasometría:** basal → **a 1 h** (consenso p.91; BTS: 1–2 h) → a las 4–6 h → tras cada cambio relevante y a las 8–12 y 24 h.
- Vigilancia clínica cada 10–15 min la primera hora; 30–45 min hasta la 4ª h; horaria hasta la 12ª (Foster p.33).

8.2 Respuesta favorable (1–4 h)

↓FR y mejoría del pH (mejores predictores de éxito, BTS nivel 1+) · ↓trabajo respiratorio y FC · mejoría del nivel de consciencia · Vt adecuado con fugas controladas.

8.3 Criterios de fracaso (consenso 2021, pp. 95–100)

13. Deterioro clínico o incapacidad de mejorar: disnea persistente con tiraje, **FR que no baja de 30 a la 1ª hora** (no retrasar IOT), deterioro de consciencia.

14. Intolerancia con deseo de retirada; asincronías no corregibles.
15. Gasométrico a 1 h: hipercápnico — $PaCO_2$ persistentemente elevada o pH que no mejora (pH <7,25 pese a VNI óptima = bandera roja BTS) · hipoxémico — **PaFi ≤146** (≤175 en SDRA).
16. Broncorrea no expectorable · inestabilidad hemodinámica, isquemia o arritmias letales.
17. **HACOR >5** a 1–2 h (apoyo, no sustituto del juicio clínico).

Tipos: inmediato (<1 h), precoz (1–48 h, el más frecuente), tardío (>48 h: infección, delirio).

8.4 Criterios de IOT (consenso p.100; BTS Box 1)

Mayores (IOT inmediata): los del paso 0. **Menores (2 en la primera hora):** FR >35 o mayor que la inicial · pH <7,30 o menor que el inicial, o $PaCO_2$ +20% sobre la inicial · PaFi <150 · empeoramiento de la encefalopatía. Antes de intubar, descartar y corregir: neumotórax, broncoaspiración, IC, fugas/interfaz inadecuada, IPAP insuficiente (subir hasta ~20 y revisar válvula espiratoria).

8.5 Derivación a UCI (BTS fig.1 + consenso tabla 6)

pH <7,25 mantenido · PaFi <150 · amenaza de parada · imposibilidad de mantener SpO_2 >85–88% · necesidad de sedación IV · neumonía grave, SDRA, trauma torácico · posible vía aérea difícil (SHO, distrofia).

9. Retirada de la VNI

- **EPOC:** retirada **directa** cuando se resuelve el episodio: pH normalizado (≥7,35) con $PaCO_2$ mejorada (<50), estabilidad clínica y tolerancia a respiración espontánea (prueba de 4 h con O_2 controlado). Prolongar VNI nocturna 3 noches NO reduce recaídas y alarga la estancia (Sellarés, ERJ 2017, ECA n=120; recaída 17% vs 13%, ns). Pauta alternativa si se prefiere gradual: BTS ii17 — retirada progresiva 2–3 días, suspendiendo primero el día.
- **Criterio de recaída** (Sellarés): ≥2 de — pH <7,35 con $PaCO_2$ >45 · SpO_2 <90% o PaO_2 <60 con FiO_2 ≥0,5 · ≥30 min de FR >35, ↓consciencia, agitación o fatiga → reiniciar VNI.
- **ENM/toracógeno:** retirada lenta; mantener VNI nocturna; objetivo $PaCO_2$ 45–50 en espontánea; derivar a VMD.
- **SHO:** retirada diurna como EPOC + VNI/CPAP nocturna y estudio de sueño/VMD al alta.
- **CPAP en EAP:** ver §6.3.
- **Al alta tras fallo hipercápnico** (BTS Box 4): valorar derivación a VMD (hipercapnia persistente >53–56 mmHg a las 2–4 semanas se asocia a reingreso — consenso p.105), rehabilitación respiratoria, revisión precoz.

10. Resolución de problemas y asincronías (módulo "fallos" y simulador)

> La fuga excesiva es la causa más frecuente de asincronía: **corregir fugas antes de tocar parámetros** (Foster p.49).

Asincronía	Firma en las curvas	Causas	Corrección
Autociclado (autotrigger)	Ciclo sin deflexión negativa previa en presión	Fugas, agua/artefactos en tubuladura, trigger demasiado sensible	Reducir fuga; bajar sensibilidad del trigger; revisar circuito
Esfuerzo inefectivo	Deflexión positiva en flujo sin ciclo (sin cambio de presión)	AutoPEEP, trigger poco sensible, PS excesiva, debilidad	Subir EPAP (sin superar la PEEPi; regla 80%); sensibilizar trigger; bajar IPAP si sobreasistencia; broncodilatar
Retraso de trigger	Desfase flujo→presión >100–200 ms	Hiperinsuflación, fugas	Como el anterior; alargar espiración
Flujo insuficiente (presurización lenta)	Presión cóncava, flujo redondeado; disnea	Rampa lenta, IPAP baja, demanda alta	Subir IPAP; rampa más rápida; reducir fugas
Sobreasistencia / flujo excesivo	Pico de presión/flujo brusco, intolerancia	IPAP/rampa excesivas	Bajar IPAP o alargar rampa
Doble disparo	Dos ciclos de presión sin espiración entre ellos	Ti mecánico < Ti neural, demanda alta	Alargar Ti; modo por presión; revisar PS
Ciclado tardío	Elevación final de presión >2 cmH2O sobre IPAP, caída brusca de flujo; espiración activa	Criterio de ciclado bajo, fugas, PS alta	Subir % de ciclado (>25–50% en obstructivos); reducir fugas; bajar PS
Ciclado precoz	Flujo espiratorio que "rebota" hacia la línea de base (el paciente sigue inspirando)	Criterio de ciclado alto	Bajar % de ciclado; Ti mínimo; modos por tiempo
Fugas	Trigger y ciclado erráticos, Vt sobrestimado, ruido	Interfaz/talla/arnés, boca abierta (nasal)	Reajustar o cambiar interfaz; parches hidrocoloides; bajar presiones a lo mínimo eficaz
Reinhalación CO2	PaCO2 que no baja pese a buena mecánica	Espacio muerto, EPAP <4, puerto lejano	EPAP ≥4–5; válvula antirreinhalación; mascarilla de menor espacio muerto

Complicaciones y frecuencia (HUGCR p.22): fugas 80–100% · sequedad/congestión 25–70% · incomodidad 30–50% · distensión gástrica 30–50% (improbable con pico <25 cmH2O; SNG si vómitos) · irritación ocular 15–30% · úlcera nasal 5–20% (parches, rotar interfaz) · broncoaspiración ~5% · claustrofobia ~10%.

11. Interfaces

Interfaz	Uso en agudo	Claves
Oronasal	**Primera elección en IRA** (BTS rec. 2)	Espacio muerto ~180–250 ml; proteger puente nasal (hidrocoloide) desde el inicio
Facial total	Alternativa: menos fugas y úlceras, mejor tolerancia prolongada	Más espacio muerto; rotar con la oronasal
Helmet	Hipoxémico/pandemias; edéntulos	EPAP ~10, PS hasta 20, tubuladura corta;

Interfaz	Uso en agudo	Claves
		presurización amortiguada
Nasal	No recomendada en IRA (fuga bucal)	Útil en destete/VMD

Elección por anatomía, consciencia, claustrofobia y compatibilidad con el circuito (fuga intencional vs válvula). Con circuito de rama única y fuga intencional: EPAP mínima 4 cmH2O.

12. Dispositivos del área (pendiente de completar con los manuales de cada equipo (pendiente de revisión))

Equipo	Tipo	Notas para la app
Breas Vivo 50 / Vivo 60	Ventilador de soporte vital domiciliario/hospitalario, turbina, rama única	Modos PSV/PCV/CPAP (± volumen asegurado). O2 por caudalímetro de serie → FiO2 estimada (tabla §2.4 + **fórmulas de Carlos, pendientes**)
Philips V60	Ventilador de VNI hospitalario con mezclador	FiO2 directa; modos CPAP/S/T/PCV/AVAPS; compensación de fugas Auto-Trak. Aparece en los vídeos de Artacho (Práctica 2)
Hersill VITAE 40	Ventilador de transporte (sala de críticos)	Verificar modos de VNI/CPAP disponibles y manejo de FiO2 (aire comprimido/Venturi) con el manual del equipo
AirVo (F&P)	TAFCN	Flujo/FiO2/temperatura directos (§6.4)

El simulador de la app mostrará las curvas en modo **genérico** y con "pieles" (skins) de estos equipos.

13. Tratamiento farmacológico por escenario – VALIDADO (27-10-2026)

> **Recomendaciones generales** según guías aceptadas (GesEPOC 2021, GOLD, ESC 2021, GINA/GEMA, BTS). **No sustituyen la valoración individual**: alergias, antecedentes, enfermedades concomitantes, interacciones, función renal/hepática, embarazo, y los protocolos y mapa de resistencias del centro. Dosis orientativas de adulto. **La app aconseja: la decisión de prescribir, ajustar o retirar es siempre del profesional.** Detalle completo en `docs/FARMACOS.md`.

13.1 Agudización de EPOC *(GOLD · GesEPOC)*

Salbutamol ± ipratropio nebulizado (2,5–5 mg + 0,5 mg cada 20–30 min la 1.ª hora, luego /4–6 h; **sin interrumpir la VNI**: malla en T) · **Prednisona 40 mg vo 5 días** (metilprednisolona IV si no vo; mayor eficacia con eosinófilos ≥300) · Antibiótico si purulencia (Anthonisen ≥2), PCR ≥20 **o necesidad de VNI** (que por sí sola lo indica): amoxicilina-clavulánico 875/125 /8 h 5–7 días, ajustado al mapa local · HBPM profiláctica. **Evitar:** metilxantinas de rutina, O_2 sin control.

13.2 EAP / IC aguda *(ESC 2021)*

Furosemida IV 20–40 mg en bolo (o 1–2× su dosis oral), repetir/perfusión según respuesta · NTG sl/IV (10–20 µg/min titulando) **solo si TAS >110** (evitar en TAS <100, estenosis aórtica grave, IAM de VD) · **Morfina NO rutinaria** (2,5–5 mg solo disnea/ansiedad refractarias: su uso rutinario se asocia a peor pronóstico) · tratar el desencadenante (SCA, arritmia, crisis HTA) · HBPM.

13.3 Crisis asmática grave *(GINA · GEMA)*

SpO_2 objetivo **93–95%** · salbutamol 4–10 puls./20 min la 1.ª hora (o neb 2,5–5 mg ×3) **+ ipratropio 0,5 mg en la grave** · **corticoide sistémico en la 1.ª hora** (prednisona 40–50 mg vo o hidrocortisona 100–200 mg IV) · **sulfato de magnesio 2 g IV en 20 min** solo en la grave sin respuesta. **Evitar:** sedantes fuera de la UCI.

13.4 Sobredosis de depresores *(rama A)*

Primero ventilar. Naloxona 0,04–0,1 mg IV cada 2–3 min **titulando hasta FR ≥10** (no hasta despertar); opioides largos → perfusión (~2/3 de la dosis eficaz/h); vigilancia prolongada · Flumazenilo de uso **excepcional** (0,2 mg IV lentos, máx. 1–2 mg): **contraindicado** en dependencia de BZD, coingesta proconvulsivante o epilepsia.

13.5 Coadyuvantes durante la VNI

Nebulización sin interrumpir la VNI · morfina 2,5–5 mg IV titulada en intolerancia (BTS, solo entorno monitorizado) · HBPM en el encamado · los cuidados de confort de la §10.

13.6 Ajustes locales pendientes

Antibiótico empírico según el mapa de resistencias del área (F-1) y cotejo fino de las clases ESC (F-2); el resto de decisiones F-3…F-7 quedaron resueltas con la validación del documento de fármacos.

14. Bibliografía

18. ATS. Noninvasive Respiratory Support for Adult Patients with Acute Respiratory Failure: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med 2026;212:2135. doi:10.1093/ajrccm/aamag302.
19. Rochwerg B et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J 2017;50:1602426.
20. Davidson AC et al. BTS/ICS guideline for the ventilatory management of acute hypercapnic respiratory failure in adults. Thorax 2016;71(Supl 2):ii1–ii35.
21. Luján M, Peñuelas Ó, Cinesi C et al. Sumario de recomendaciones… VNI y TAFCN en IRA grave (SEPAR/SEMICYUC/SEMES/SECIP/SENeo/SEDAR/SENP). Med Intensiva 2021;45:298-312 (+ documento extenso).
22. GOLD. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. Report 2026. goldcopd.org. *(Umbral NIV: pH ≤7,35 y/o PaCO2 ≥45 mmHg + disnea con fatiga/ ↑trabajo — verificar texto 2026.)*
23. McDonagh TA et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42:3599-3726.
24. Osadnik CR et al. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD004104 (VNI en EPOC).
25. Berbenetz N et al. Cochrane Database Syst Rev 2019:CD005351 (CPAP/binivel en EAP).
26. Lim WJ et al. Cochrane Database Syst Rev 2012:CD004360 (VNI en asma).
27. Homer-Bouthiette C, Wilson KC. Noninvasive Ventilation in Acute Asthma Exacerbations: A Systematic Review. Ann Am Thorac Soc 2025;22:776-784.
28. Sellarés J et al. Discontinuing noninvasive ventilation in severe COPD exacerbations: a randomised controlled trial. Eur Respir J 2017;50:1601448.
29. Duan J et al. HACOR score (derivación y validaciones, 2017-2022). Intensive Care Med 2017;43:192-199; Ann Intensive Care 2019;9:108.
30. Mal S et al. Out-of-hospital NIPPV in severe respiratory distress: systematic review and meta-analysis. Ann Emerg Med 2014;63:600-607.
31. Rice TW et al. Comparison of the SpO2/FiO2 ratio and the PaO2/FiO2 ratio (ARDSNet). Chest 2007;132:410-417.
32. Kelly AM et al. Agreement between arterial and venous blood gases (pH/HCO3) en agudos; Razi E et al. (pCO2 venosa, 2007).
33. Masip J et al. Indications and practical approach to non-invasive ventilation in acute heart failure. Eur Heart J 2018;39:17-25.
34. Artacho R et al. Manual de Soporte Respiratorio (cap. VMNI en fallo respiratorio agudo) y material didáctico asociado (Inicio VMNI; VMNI en EPOC: corrección de problemas).
35. Carratalá JM (coord.). Foster: Manual de ventilación mecánica no invasiva y alto flujo. 2020.
36. Manual de VMNI del HUGCR; Fundamentos de VMNI (grupo VNI de SEMES); Neumosur (caps. 13-14, 3ª ed.).
37. Thys F, Liistro G et al. FiO2 estimada en ventiladores sin mezclador (tabla reproducida en Rev Am Med Resp 2021).
38. GesEPOC 2021 — síndrome de agudización de la EPOC. Arch Bronconeumol 2022;58:159-170.
39. GINA. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (edición vigente). ginasthma.org.
40. GEMA — Guía Española para el Manejo del Asma (edición vigente). gemasma.org.
41. Cano Ballesteros JC. VNI en la IRA en urgencias: aplicabilidad y pronóstico. Tesis doctoral UCM, 2019.
42. Carrera Cueva C et al. Cap. 1309 Ventilación Mecánica No Invasiva (manual de urgencias, "RespVMNI").

Anexo A. Glosario de siglas y acrónimos

Sigla	Significado
AP	Antecedentes personales
APACHE II	Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (score de gravedad)
ATS	American Thoracic Society
AVAPS	Average Volume-Assured Pressure Support (presión de soporte con volumen medio asegurado)
BiPAP / binivel	Ventilación con doble nivel de presión (IPAP + EPAP)
BTS	British Thoracic Society
CPAP	Presión positiva continua en la vía aérea
DM	Diferencia de medias (metaanálisis)
EAP	Edema agudo de pulmón
ECA	Ensayo clínico aleatorizado
ECCO2R	Eliminación extracorpórea de CO2
ENM	Enfermedad neuromuscular
EPAP	Presión positiva espiratoria en la vía aérea
EPOC	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
ERC	Enfermedad renal crónica
ERS	European Respiratory Society
ESC	European Society of Cardiology
FC	Frecuencia cardiaca
FiO2	Fracción inspirada de oxígeno
FMO	Fallo multiorgánico
FQ	Fibrosis quística
FR	Frecuencia respiratoria
GA / GV	Gasometría arterial / venosa
GCS	Escala de coma de Glasgow
GN	Gafas nasales
GOLD	Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
GRADE	Sistema de gradación de la certeza de la evidencia
HACOR	Heart rate, Acidosis, Consciousness, Oxygenation, Respiratory rate (score de fracaso de VNI)
HCO3	Bicarbonato
HME	Intercambiador de calor y humedad (humidificación pasiva)
HTA	Hipertensión arterial
HUGCR	Hospital Universitario Gran Canaria Dr. Negrín (manual de VMNI)
IAM	Infarto agudo de miocardio

Sigla	Significado
IC / ICC	Insuficiencia cardiaca (congestiva)
IC95%	Intervalo de confianza al 95%
IMC	Índice de masa corporal
IOT	Intubación orotraqueal
IPAP	Presión positiva inspiratoria en la vía aérea
I:E	Relación inspiración:espiración
IRA / IRC	Insuficiencia respiratoria aguda / crónica
LET	Limitación del esfuerzo terapéutico
NNT / NNTB	Número necesario a tratar (para beneficiar)
OR	Odds ratio
PaCO2 / pCO2	Presión parcial de CO2 (arterial)
PaFi	Cociente PaO2/FiO2
PaO2 / pO2	Presión parcial de O2 (arterial)
PAV	Ventilación asistida proporcional
PC / PCV	Ventilación controlada por presión
PEEP / autoPEEP (PEEPi)	Presión positiva al final de la espiración / PEEP intrínseca
PS	Presión de soporte (IPAP – EPAP)
PtcCO2 / TcPCO2	CO2 transcutáneo
ROX	Índice (SpO2/FiO2)/FR para alto flujo
RR	Riesgo relativo
S / S/T / T	Modos espontáneo / espontáneo-programado / programado
SaFi	Cociente SpO2/FiO2
SAHOS	Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño
SBT	Prueba de respiración espontánea (spontaneous breathing trial)
SCA	Síndrome coronario agudo
SDRA	Síndrome de distrés respiratorio agudo
SEDAR / SECIP / SEMES / SEMICYUC / SENeo / SENP / SEPAR	Sociedades científicas españolas firmantes del consenso 2021
SHO	Síndrome de hipoventilación-obesidad
SNG	Sonda nasogástrica
SpO2 / SaO2	Saturación de O2 por pulsioximetría / arterial
TA / TAS	Tensión arterial (sistólica)
TAFCN	Terapia de alto flujo con cánulas nasales (HFNC)
Ti	Tiempo inspiratorio
UCI / HDU / UCRI	Unidad de cuidados intensivos / intermedios / respiratorios intermedios
VC / Vt	Volumen corriente (tidal)

Sigla	Significado
VK	Ventimask (mascarilla Venturi)
VMD	Ventilación mecánica domiciliaria
VMI	Ventilación mecánica invasiva
VMNI / VNI	Ventilación mecánica no invasiva